

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 2

Ingeniería de Requisitos

Guía de entrevista de elicitación

Preparen aquí la entrevista semiestructurada que van a aplicar a un stakeholder real de su propio proyecto, siguiendo el método de la guía teórica (sección 1) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

Escriban primero el objetivo: qué es lo que no saben y esperan saber al terminar. Ordenen las preguntas en embudo —contexto, proceso, excepciones, datos— e incluyan al menos dos preguntas libres de contexto (Gause & Weinberg). Ninguna pregunta debe contener la respuesta que ustedes esperan.

1. Identificación de la entrevista

Objetivo de la entrevista (qué desconocen y esperan saber al terminar)

Reconstruir paso a paso cómo se registran los reportes de avance operativo y los costos de ejecución en el trabajo de campo diario, identificando en qué puntos usualmente se presentan inconsistencias entre el presupuesto asignado y ejecutado, duplicidad de datos en tablas Excel y demoras por conectividad intermitente.

Entrevistado, cargo y rol en el proyecto

- Helena Patricia Leguizamón González - administradora de proyectos. (Responsable de la iniciativa y administrativa principal de contratos, órdenes de compra y presupuestos)

Fecha, hora y lugar

24 de Septiembre de 2026, en la mañana. · Oficina de la entrevistada.

Entrevistador / Relator (personas distintas)

- Entrevistadora: Paola Andrea Camacho González.
- Relatores: Sebastián Felipe Huertas Salas - Juan Miguel Blanco Perilla.

Tipo de entrevista y permiso de grabación (sí / no, y cómo se pidió)

Semiestructurada, en orden de embudo (contexto → proceso → excepciones e inconsistencias → datos para cierre).

Grabación de audio autorizada. El permiso se pidió de forma explícita al inicio, indicando el propósito, el uso de la información y que podía interrumpirse en cualquier momento; la entrevistada autorizó verbalmente y esa autorización quedó registrada al comienzo de la grabación.

2. Apertura

Escriban textualmente cómo van a abrir: propósito de la entrevista, uso que se dará a la información y confidencialidad, y petición de permiso para grabar.

Guion de apertura

Gracias por el tiempo, Patricia. Al ser nuestra primera promotora en la iniciativa del proyecto, su perspectiva es importante para diseñar la plataforma de gestión de obras. Esta entrevista no busca juzgar o evaluar su trabajo ni la gestión administrativa que actualmente lleva la empresa, buscamos entender el paso de los datos, dificultades a la hora de unificar plantillas de excel y demoras al conciliar presupuestos y compras. Toda esta información va a orientar la especificación para la creación de los módulos de presupuestación y control de obra. ¿Nos autoriza grabar el audio para evitar perder información a la hora de tratarla? Nos tomará aproximadamente media hora. Puede decirme para parar la grabación en cualquier momento.

3. Preguntas de contexto (boca del embudo)

Dos o tres preguntas abiertas amplias, para que el entrevistado enmarque el tema con sus propias palabras.

Preguntas de contexto

- C1. Cuénteme en qué consiste su trabajo como administradora de proyectos y cómo es la coordinación entre sus actividades administrativas diarias con los frentes de obra y el área contable?.
- C2. Al iniciar su semana de trabajo, ¿Cómo recibe y revisa la información de costos y compras que le envían los residentes y directores de obra?
- C3. Piense en el proyecto más pequeño que trabaja la empresa actualmente. Cuénteme de forma general, como se registran los avances físicos y los costos diarios.

4. Preguntas libres de contexto

Al menos dos, sin presuponer nada sobre la solución: quién es realmente el cliente, qué sería una solución exitosa y cómo lo sabríamos, qué restricciones debemos conocer, a quién más deberíamos preguntarle.

Preguntas libres de contexto

- ¿Si no tenemos cuidado, que problema extra podría generar la iniciativa?
- ¿Es usted la persona oficial para definir este proceso, o hay alguien más con quien deberíamos revisar los detalles?

5. Preguntas núcleo: proceso y excepciones

Cuerpo del embudo: el recorrido del proceso con casos concretos y recientes, y después las excepciones — qué pasa cuando algo sale mal.

Preguntas sobre el proceso

- Cuando se aprueba un presupuesto de ejecución para un proyecto en curso, ¿dónde se almacena esa versión, y cómo controla que lo gastado en campo no supere el máximo aprobado?
- En el proceso, ¿cómo verifica que una orden de compra o un contrato de obra no esté duplicado antes de trasladar el soporte al Contador para su pago?
- Cuando la Gerencia aprueba el presupuesto de una nueva obra, ¿cómo desglosa las partidas o capítulos financieros antes de enviárselos a la obra?
- Describame el proceso de una orden de compra desde que la recibe en el correo hasta que el material o insumo llega físicamente a la caseta de obra.

Preguntas sobre excepciones

- ¿Qué se hace cuando una plantilla de Excel enviada por una caseta de obra llega con fórmulas rotas, celdas sobrescritas o formatos modificados por el personal de campo?
- ¿Qué sucede cuando el material entregado por el proveedor llega incompleto o dañado al frente de obra? ¿Cómo registra esa devolución para que no se cargue al costo de la obra?
- Si una persona que maneja la información de una obra se ausenta o sale de la empresa a mitad del proyecto, ¿qué pasa con lo que ella tenía?

6. Preguntas de sondeo previstas

Anoten las frases de sondeo que piensan usar: eco, petición de ejemplo concreto, petición de demostración, parafraseo de verificación, pregunta por la excepción. No todas se usarán; tenerlas escritas evita quedarse sin recurso en el momento.

Técnica	Frase prevista	Cuando hacerla
Silencio deliberado	3-5 segundos	Después de explicar como se validan manualmente las órdenes de compra en Excel
Eco	¿...los datos le llegan pasados dos días?	Cuando mencione que la información de campo no está al día.
Petición de ejemplo concreto	¿Me puede detallar un caso reciente donde se haya comprado material por encima del presupuesto de la obra?"	Si afirma de forma general que "a veces los costos se descuadran"
Petición de demostración	¿Podría mostrarme en su equipo cómo consolida los Excel de distintas obras en la matriz maestra?	Al describir el archivo donde unifica los costos de la empresa.

Parafraseo de verificación	Entonces, si entiendo bien, usted debe revisar línea por línea cada Excel para confirmar que el Residente no haya cambiado los precios unitarios, ¿correcto?	Luego de narrar la revisión de solicitudes de insumos.
Pregunta por la excepción	¿Y qué ocurre si un Director de Obra autoriza un gasto urgente por teléfono sin enviarle el soporte a tiempo?	Al explicar el procedimiento formal de compras.

7. Preguntas de datos (cuello del embudo)

Cerradas: volúmenes, tiempos, cantidades, verificaciones de lo que el análisis documental ya respondió.

Preguntas cerradas

Volúmenes

- En un mes de operación normal, ¿cuántas solicitudes de compra y órdenes de servicio procesa y valida entre todas las obras activas de CIA Ingeniería
- ¿Cuántas versiones de hojas de excel maneja en paralelo para el seguimiento de un proyecto? (Se actualiza sobre la misma hoja, se cambia y se guarda un nuevo documento...)
- ¿Cuántos proveedores o subcontratistas activos maneja la empresa en paralelo para una obra promedio?
- ¿Cuántas personas registran información en los archivos de una misma obra?

Tiempos

- ¿Cuántas horas a la semana dedica exclusivamente a consolidar datos, corregir fórmulas y buscar inconsistencias entre los archivos de Excel de las obras y los registros?
- ¿Con qué frecuencia (diaria, semanal, quincenal) debe consolidar y presentar el informe financiero de ejecución a la Gerencia?
- ¿Cuánto tiempo le toma al Residente de Obra sacar la información al final de la jornada laboral en la caseta?

Otros

- ¿Durante cuántos años exige la empresa o la norma guardar el historial de órdenes de compra y reportes de obra?

8. Cierre

Dos movimientos obligatorios: sintetizar de vuelta lo entendido para que el entrevistado lo corrija, y la pregunta de rescate.

Síntesis de vuelta (se redacta durante la entrevista)

Entendemos que usted consolida en la sede principal lo que los residentes envían desde las obras: solicitudes casi siempre por llamada, soportes en fotografía y reportes en Excel poco sistematizados. Esa información la compara con el presupuesto de referencia y las cotizaciones antes de pedir el desembolso, y al final verifica que el material recibido coincida con la orden y la factura.

Los puntos débiles que usted identifica son: solicitudes de compra sin registro escrito, varias versiones del mismo Excel sin trazabilidad, devoluciones de material que solo se manejan de forma verbal, pérdida de información cuando cambia el personal, y entre 4 y 8 horas semanales dedicadas a consolidar manualmente.

Además, nos aclara que casi todas las obras se alargan y por eso el presupuesto termina ajustándose, que no ha tenido órdenes duplicadas, y que las decisiones sobre el proceso las toman la Gerencia General, los residentes y el área contable. ¿Es correcto?

Preguntas de cierre

¿Qué no le pregunté que debería haberle preguntado? · ¿Quién más debería contarme esto?

¿Qué no le pregunté que debería haberle preguntado? — La entrevistada dijo que el enfoque estuvo más en la construcción que en cómo se sistematiza la información en los centros de obra: en las obras solo se toma fotografía de las facturas y demás soportes, y la consolidación se hace a nivel administrativo en la sede principal. Considera difícil que los residentes manejen hojas de Excel en campo por la carga laboral de la ejecución, y plantea la pregunta de quiénes son las personas que realizan ese proceso de consolidación.

¿Quién más debería contarme esto? — No respondió de forma explícita. A lo largo de la entrevista indicó que los detalles del proceso los definen el gerente general, los residentes de obra y el área contable, y que la consolidación ocurre en la sede principal.

9. Notas y hallazgos (dentro de las 24 horas siguientes)

Separen lo que se observó o se dijo, de lo que la persona necesita, de lo que ustedes proponen como requisito. Los tres se confunden con facilidad.

#	Hecho declarado u observado	Necesidad expresada	Requisito candidato
1	Los pedidos de compra llegan casi siempre por llamada telefónica y no por correo; oficialmente no queda nada escrito y la comunicación se puede cortar (C1, proceso de compra).	Que cada solicitud de compra quede formalizada y trazable de principio a fin.	RF: registrar solicitudes de compra (proyecto, descripción, cantidad, fecha requerida, responsable) con estado y trazabilidad, ingresables desde el celular.
2	Cada semana recibe de los residentes las compras y necesidades de materiales; revisa soportes, facturas y órdenes de compra contra las cotizaciones, y mantiene comunicación permanente con contabilidad (C1, C2).	Revisar y conciliar soportes sin depender de mensajes sueltos ni de envíos tardíos.	RF: carga de soportes (foto o PDF) asociada a cada compra y proyecto, con validación contra cotización y orden de compra.

#	Hecho declarado u observado	Necesidad expresada	Requisito candidato
3	El residente reporta actividades, cantidades y porcentaje de avance; las compras, servicios y mano de obra se registran con soporte y se comparan con presupuesto, cotizaciones y avance (C3).	Que avance físico y costo se comparen sin consolidar a mano.	RF: cruce automático de avance físico vs. costo ejecutado vs. presupuesto por obra y actividad.
4	Se mantiene un presupuesto de referencia por obra y se compara con lo comprado. Casi todas las obras se alargan (clima, materiales, presupuesto, personal) y el gasto suele superar el porcentaje aprobado.	Saber cuánto se ha ejecutado y cuánto queda, y ver cuándo se llega al límite.	RF: control de ejecución vs. presupuesto con alertas por umbral. RF: versionado de los ajustes al presupuesto.
5	No hay verificación automática de duplicados: se revisan a mano número de orden, contrato, proveedor, valor y soportes. Afirma que nunca ha ocurrido un duplicado.	Mantener el control sin sumar trabajo manual.	RF (prioridad baja): alerta de posible duplicado por proveedor + concepto + valor + proyecto antes de enviar a contabilidad.
6	El presupuesto se divide por actividades (materiales, mano de obra, costos de operación) y por avance de obra; el residente responde por cada partida y el desembolso depende del avance.	Que las partidas lleguen claras a cada obra y el desembolso quede ligado al avance.	RF: presupuesto por capítulos/actividades asignado al residente, con liberación de recursos condicionada al avance.
7	En obra casi nada se maneja sistematizado: llegan fotos de facturas y, cuando llega un Excel, se compara con el original y se pide confirmar si cambian los resultados.	Captura sencilla en campo, sin planillas que se puedan dañar.	RF: captura móvil con campos mínimos. RNF: cálculos y fórmulas bloqueados para el personal de campo.
8	Las devoluciones por material incompleto o dañado se gestionan de forma verbal; no existe documento ni formato de devolución.	Formalizar las devoluciones para que queden registradas.	RF: registro de devolución o novedad de recepción vinculado a la orden de compra y a la factura.
9	Ha habido pérdida de información por cambios de personal; los archivos están en carpetas del centro de obra y existen varias versiones del mismo Excel que hacen perder la trazabilidad. La información se conserva entre 3 y 5 años (sistema de gestión integrado).	Un repositorio único y actualizado que no dependa de una persona.	RF: repositorio central por obra con historial de cambios. RNF: retención configurable de al menos 5 años.

#	Hecho declarado u observado	Necesidad expresada	Requisito candidato
10	Dedica entre 4 y 8 horas semanales a consolidar (una vez por semana, más revisiones puntuales). No hay un registro consolidado de cuántas solicitudes se procesan al mes.	Reducir el tiempo de consolidación y poder medir la carga de trabajo.	RF: consolidado automático por obra y periodo. RF: reporte mensual de volumen de solicitudes.
11	Cada obra es distinta y no hay un número estándar de proveedores o subcontratistas. Normalmente una sola persona (el residente) registra la información de la obra; estima que le toma entre 40 y 60 minutos al final de la jornada.	Que registrar no le reste más tiempo al residente.	RNF: registro ágil para el residente; medir con él el tiempo real de captura (dato por validar).
12	Teme que el sistema pida demasiados datos que no correspondan a las necesidades reales de las obras y que haya resistencia al cambio. Las decisiones del proceso las toman la Gerencia General, los residentes y el área contable.	Un sistema ajustado al proceso real y aceptado por quienes lo usan.	RNF: formularios mínimos y configurables por tipo de obra. Validar el proceso con Gerencia, residentes y contabilidad.

10. Dudas pendientes y validación

Duda pendiente	A quién preguntarle
¿Quién es el cliente directo de los reportes de avance y de costo (a quién se entregan) y con qué periodicidad los recibe? (pregunta libre de contexto del formato que no se alcanzó a hacer)	Gerente general
¿Qué beneficios concretos y medibles espera la empresa de sistematizar la gestión de obras? (no se alcanzó a preguntar)	Gerente general
¿Quiénes son las personas de la sede principal que consolidan la información de las obras y cuántas solicitudes de compra se procesan al mes? (no hay registro consolidado)	Contador y personal administrativo de la sede
¿Cuánto tiempo real le toma al residente registrar la información al cierre de la jornada? (los 40–60 minutos son una estimación de la administradora)	Residentes de obra
¿En qué porcentaje suele superarse el presupuesto aprobado por ampliación de plazos y quién autoriza esos ajustes?	Gerente general

Fecha de envío al entrevistado para validación y respuesta recibida

Este documento se sube al repositorio del equipo en 02-elicitacion/, por pull request desde una rama propia — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada de otro integrante antes de fusionar. Si usaron IA para transcribir o resumir el audio, declárenlo e indiquen qué verificaron a mano.